

דף עבודה — פרק 1: מהי חזקה?

בסיס, מעריך, וכתיבת כפל חוזר כחזקה ובחזרה

שם:

כיתה:

תאריך:

בכל חזקה יש בסיס (המספר שמוכפל) ומעריך (כמה פעמים). זכרו: 2^5 הוא 2 כפול את עצמו חמש פעמים, ולא $2 \cdot 5$!

שאלה 1 — כתבו כחזקה קל

כתבו כחזקה:

$$\underline{\hspace{2cm}} = 5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot a$$

$$\underline{\hspace{2cm}} = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot b$$

שאלה 2 — פשו למכפלה קל

כתבו כמכפלה (בלי לחשב עדיין):

$$\underline{\hspace{2cm}} = 6^3 \cdot a$$

$$\underline{\hspace{2cm}} = 9^2 \cdot b$$

שאלה 3 — זיהוי בסיס ומעריך קל

בחזקה 8^4 — מהו הבסיס ומהו המעריך?

שאלה 4 — חישוב חזקות קל

חשבו:

_____ = 2^3 .a

_____ = 3^2 .b

_____ = 4^2 .c

שאלה 5 — חישוב חזקות קל

חשבו:

_____ = 2^4 .a

_____ = 5^2 .b

_____ = 10^2 .c

שאלה 6 — מקרה מיוחד: בסיס 1 בינוני

חשבו: $1^7 =$ _____ וגם $1^{20} =$ _____ הסבירו במשפט אחד למה.

שאלה 7 — מקרה מיוחד: מעריך 1 בינוני

חשבו: $12^1 =$ _____ וגם $100^1 =$ _____ הסבירו למה כל מספר בחזקת 1 שווה לעצמו.

שאלה 8 — חזקות של עשר בינוני

חשבו וכתבו כמספר רגיל:

_____ = 10^3 .a

_____ = 10^5 .b

שאלה 9 — הטעות הנפוצה בינוני

איתי טוען ש- $3^4=3\cdot4=12$. הוא טועה. מהו הערך הנכון, ומה איתי בלבד?

שאלה 10 — כיווץ כפל לחזקה בינוני

כתבו כחזקה וחשבו:

_____ = $4\cdot4\cdot4\cdot4$.a

_____ = $10\cdot10\cdot10$.b

שאלה 11 — שרשרת הודעות בינוני

יובל שולח הודעה לשלושה חברים, וכל אחד מהם מעביר אותה הלאה לשלושה חברים נוספים. כמה אנשים יקבלו את ההודעה בסיבוב השלישי? כתבו כחזקה וחשבו.

שאלה 12 — השוואת חזקות מאתגר

מי גדול יותר, 2^5 או 5^2 ? חשבו את שניהם והשוו.

שאלה 13 — אתגר: מציאת המעריך מאתגר

מצאו מספר טבעי n כך ש- $2^n = 32$.

שאלה 14 — אתגר: מציאת הבסיס מאתגר

מצאו מספר טבעי a כך ש- $a^3 = 64$.

שאלה 15 — אתגר: קיפול נייר מאתגר

מאיה מקפלת דף לחצי שוב ושוב. אחרי כל קיפול מספר השכבות מכפיל את עצמו פי שניים. כמה שכבות יהיו אחרי 6 קיפולים? כתבו כחזקה וחשבו.

דף פתרונות למורה — פרק 1: מהי חזקה?

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. 5^3 ב. 2^4

שאלה 2. א. $6 \cdot 6 \cdot 6$ ב. $9 \cdot 9$

שאלה 3. הבסיס 8, המעריך 4

שאלה 4. א. $2^3=8$ ב. $3^2=9$ ג. $4^2=16$

שאלה 5. א. $2^4=16$ ב. $5^2=25$ ג. $10^2=100$

שאלה 6. $1^7=1$ וגם $1^{20}=1$ — מכפלה של אחדות תמיד נשארת 1

שאלה 7. $12^1=12$ וגם $100^1=100$ — במעריך 1 הבסיס מופיע פעם אחת בלבד, ולכן נשאר כמו שהוא

שאלה 8. א. $10^3=1000$ (שלושה אפסים) ב. $10^5=100000$ (חמישה אפסים)

שאלה 9. הערך הנכון הוא $3^4=81$. איתי בלבד בין חזקה (כפל חוזר) לבין כפל פשוט במעריך

שאלה 10. א. $4^4=256$ ב. $10^3=1000$

שאלה 11. בסיבוב השלישי: $3^3=27$ אנשים יקבלו את ההודעה

שאלה 12. $2^5=32$ ו- $5^2=25$ — 2^5 גדול יותר

שאלה 13. $2^5=32$, כי $n=5$

שאלה 14. $a=4$, כי $4^3=64$

שאלה 15. אחרי 6 קיפולים: $2^6=64$ שכבות

